தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு நிகழ்தகவு நிறை சார்பு என்பதால் மொத்த நிகழ்தகவு ஒன்றாகும். அதாவது $\sum_x f(x) = 1$ ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களிலிருந்து $k + 2k + 6k + 5k + 6k + 10k = 1$

$$30k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{30}$$

எனவே நிகழ்தகவு நிறை சார்பானது,

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{6}{30}$	$\frac{5}{30}$	$\frac{6}{30}$	$\frac{10}{30}$

(i) $P(2 < X < 6) = f(3) + f(4) + f(5) = \frac{6}{30} + \frac{5}{30} + \frac{6}{30} = \frac{17}{30}$.

(ii) $P(2 \le X < 5) = f(2) + f(3) + f(4) = \frac{2}{30} + \frac{6}{30} + \frac{5}{30} = \frac{13}{30}$.

(iii) $P(X \le 4) = f(1) + f(2) + f(3) + f(4) = \frac{1}{30} + \frac{2}{30} + \frac{6}{30} + \frac{5}{30} = \frac{14}{30}$.

(iv) $P(3 < X) = f(4) + f(5) + f(6) = \frac{5}{30} + \frac{6}{30} + \frac{10}{30} = \frac{21}{30}$.

பயிற்சி 11.2

1. மூன்று சீரான நாணயங்கள் ஒரே நேரத்தில் சுண்டப்படுகின்றன. கிடைக்கும் தலைகளின் எண்ணிக்கைக்கான நிகழ்தகவு நிறை சார்பினைக் காண்க.
2. ஓர் அறுபக்க பகடையின் ஒரு பக்கத்தில் '1' எனவும், இரு பக்கங்களில் '3' மூன்று எனவும், மற்றும் ஏனைய மூன்று பக்கங்களில் '5' எனவும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. பகடை இருமுறை வீசப்படுகிறது. இருமுறை வீசப்பட்டதின் மொத்த எண்ணிக்கையை X குறிக்கிறது.

   (i) நிகழ்தகவு நிறை சார்பு (ii) குவிவு பரவல் சார்பு

   (iii) $P(4 \le X < 10)$ (iv) $P(X \ge 6)$
3. மகன் மற்றும் மகளுக்கு சமவாய்ப்பு நிகழ்தகவுகள் எனக் கருதி 4 குழந்தைகள் கொண்ட ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள மகள்களின் எண்ணிக்கைக்கு நிகழ்தகவு நிறை சார்பினையும் குவிவு பரவல் சார்பினையும் காண்க.
4. ஒரு தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி 0, 1, மற்றும் 2 மதிப்புகளை மட்டுமே கொள்ளும் என்க.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 1}{k}, & x = 0, 1, 2 \\ 0 & x\text{-இன் பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$$

என வரையறுக்கப்பட்ட நிகழ்தகவு நிறை சார்பிற்கு

(i) k-இன் மதிப்பு (ii) குவிவு பரவல் சார்பு (iii) $P(X \ge 1)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 205 16-12-2022 17:59:41